

浙江大学 2020 - 2021 学年 春夏 学期

《 数字系统设计 》课程期末考试试卷

课程号: 671C0050 , 开课学院: 信息与工程学院

考试试卷: ☒ A 卷、☐ B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: ☒ 闭、☐ 开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带 计算器 入场

考试日期: 2021 年 7 月 4 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系 (专业): _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、判断题 (共 15 分, 得分 _____) 在下方的表格中对应题号填入 $\checkmark$ (正确) 或 $\times$ (错误)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 1、三态门输出高阻时, 其输出线上电压为高电平。
- 2、逻辑式 $Y = (AB + CD)'$ 的对偶式为 $Y^D = ((A + B)(C + D))'$ 。
- 3、可以通过接入滤波电容消除竞争-冒险现象且不会影响输出电压波形。
- 4、一个 1024*4 位的 SRAM 中基本存储单元的数量为 1024 个。
- 5、单稳态电路暂稳态维持时间的长短只取决于本身的参数, 与触发脉冲无关。
- 6、为避免状态机运行中进入未定义的状态, 设计时需要对所有可能状态进行完全编码。
- 7、在微码控制器中, 微指令测试判别信息编码为“1”, 表示执行这条微指令时要对系统的有关“状态标志”进行测试。
- 8、sa0-sa1 模型可以覆盖集成电路中可能的所有故障, 故将其作为一种标准模型。
- 10、冯诺依曼结构将程序和数据存储分别放在不同的物理存储空间, 具有更好的灵活性和稳定性。
- 11、时序电路的扫描测试和自测试都不需要外部的测试向量就可以进行。
- 12、流水线操作算法结构一定比并行算法结构所需要的运算时间少。
- 13、不同的逻辑函数表达式其逻辑功能也不同。
- 14、故障覆盖率定义为由测试序列检测到的故障总数除以电路的节点数。
- 15、CMOS 与非门的多余脚悬空等效于低电平。
- 9、任何时钟触发器状态的改变仅与时钟的动作沿到来有关。

二、（10 分，得分_____）有一个 5 变量逻辑函数式：

$$F(A,B,C,D,E) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E \\ + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E$$

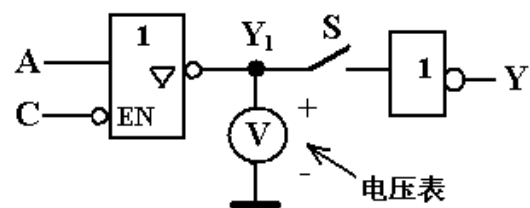
其约束条件为： $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E = 0$ 。

- 1、用卡诺图法化简，写出其最简“与-或”式；
- 2、求出其无竞争冒险的最简“与-或”式。

三、门电路（共 12 分，得分_____）

1、在右下图，三态门、非门均为 TTL 门，S 为开关，电压表内阻为 $200K\Omega$ ，求下列情况下，电压表读数 Y_1 =?

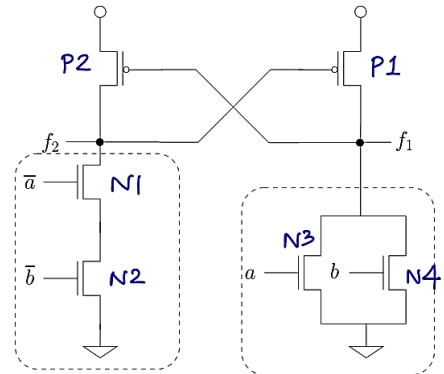
- a) $A=0.3V$ ， $C=0.3V$ ，S 断开；
- b) $A=3.6V$ ， $C=3.6V$ ，S 接通；
- c) $A=0.3V$ ， $C=3.6V$ ，S 断开。



姓名：_____ 学号：_____

2、如下所示在这个电路中，1) f_1 和 f_2 的逻辑功能是什么？

2) 假设有三个变量 a, b, c 和它们的反变量，只使用 NMOS 管，通过修改虚线框中的电路，实现函数 $g = a \cdot b \cdot c$ ，且使 f_1 和 f_2 都等于 g 。如果不可能实现这一点，请说明原因。

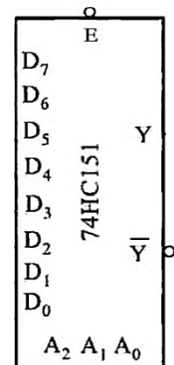


四、(15 分，得分_____) 设计一个求两数之差绝对值的电路，输入为二进制数 $A(a_1a_0)$ 和 $B(b_1b_0)$ ，输出为二进制数 $Y(y_1y_0)$ 。要求写出设计过程，画出电路，在电路中标明输入、输出。

1、写出 $Y(y_1y_0)$ 的真值表及其最简“与-或”逻辑表达式；

2、仅用门电路实现该电路；

3、仅用八选一数据选择器 74HC151 实现该电路，以 $a_0b_1b_0$ 作为地址 $A_2A_1A_0$ 输入。(允许使用反相器)



五、(15 分, 得分_____) 试用 JK 触发器及必要的门电路, 设计一个采用余 3 码编码的十进制同步加法计数器, 并且在计数到“9”时产生进位信号 C。要求:

- 1、写出 JK 触发器特性方程;
- 2、写出电路的状态方程, 输出方程, 驱动方程;
- 3、画出电路图并说明电路能否自启动。

六、(10 分, 得分_____) 如下所示代码是多输入特征寄存器 (Multiple Input Signature Register, MISR, 是线性反馈移位寄存器的一种) 的 Verilog 硬件语言描述, 请根据此代码画出 MISR 的电路原理图, 并且要求设计中不能出现与门 (假设器件悬空为低电平)。

```
'timescale 1ns/100ps
module misr #(parameter [3:0] poly = 0) (clk, rst, d_in, d_out);

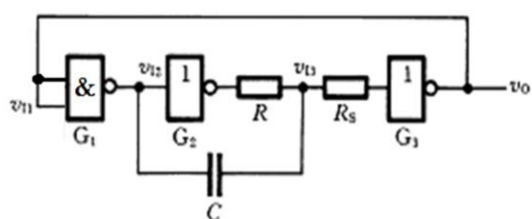
    input clk;
    input rst;
    input [3 : 0] d_in;
    output [3 : 0] d_out;
    reg [3 : 0] d_out;

    always @(posedge clk) begin
        begin
            if( rst )
                d_out <= 4'b0000;
            else
                d_out <= d_in ^ ({4{ d_out[0]}} & poly) ^ {1'b0 , d_out[3:1] };
        end
    end

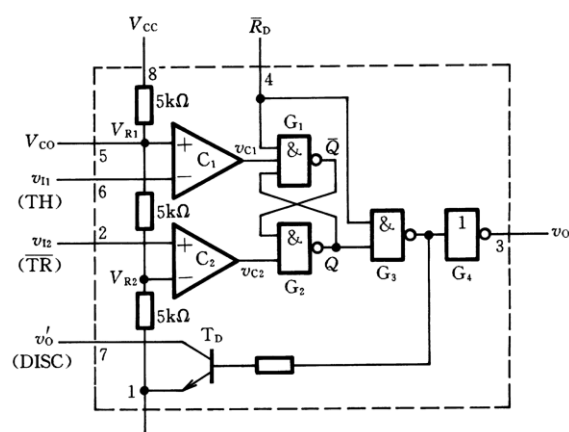
endmodule
```

七、(10 分, 得分_____)题图所示是一个由 CMOS 门电路构成的报警声音产生电路, 输出 V_o 经放大驱动后可供扬声器发出报警声音。其中, $R=22k\Omega$, $R_s=100k\Omega$, $C=0.022\mu F$ 。

- 1、试计算其输出报警信号 V_o 频率。
- 2、如果需要设计一个间歇报警电路, 即报警声响 $T_1=8S$ 时间, 停止报警 $T_2=4S$ 时间, 再报警声响 T_1 时间... 如此循环报警。试在题图基础上用一个 NE555 及必要的元件设计此间歇报警电路, 画出电路图, 并说明间歇报警的原理及电路参数和连接关系。



题图



NE555 内部框图

八、(13 分, 得分 _____) 有一自动加工设备, 在控制器的控制下, 其工作过程如下:

1) 开机启动加工设备; 2) 启动送料机构送料; 3) 检测送料机构原料状态, 如有原料, 继续加工; 如无原料, 则延时 $T=3S$ 时间后停止加工设备及送料机构。现需要设计此加工设备的控制器。

请用微程序控制器设计此控制器, (注: 延时由一个 $3S$ 单稳态电路模块实现)。要求:

- 1、画出其算法流程图 (ASM 图);
- 2、设计其指令格式并做必要说明;
- 3、画出控制器电路框图;
- 4、写出相应的控制器微程序代码。